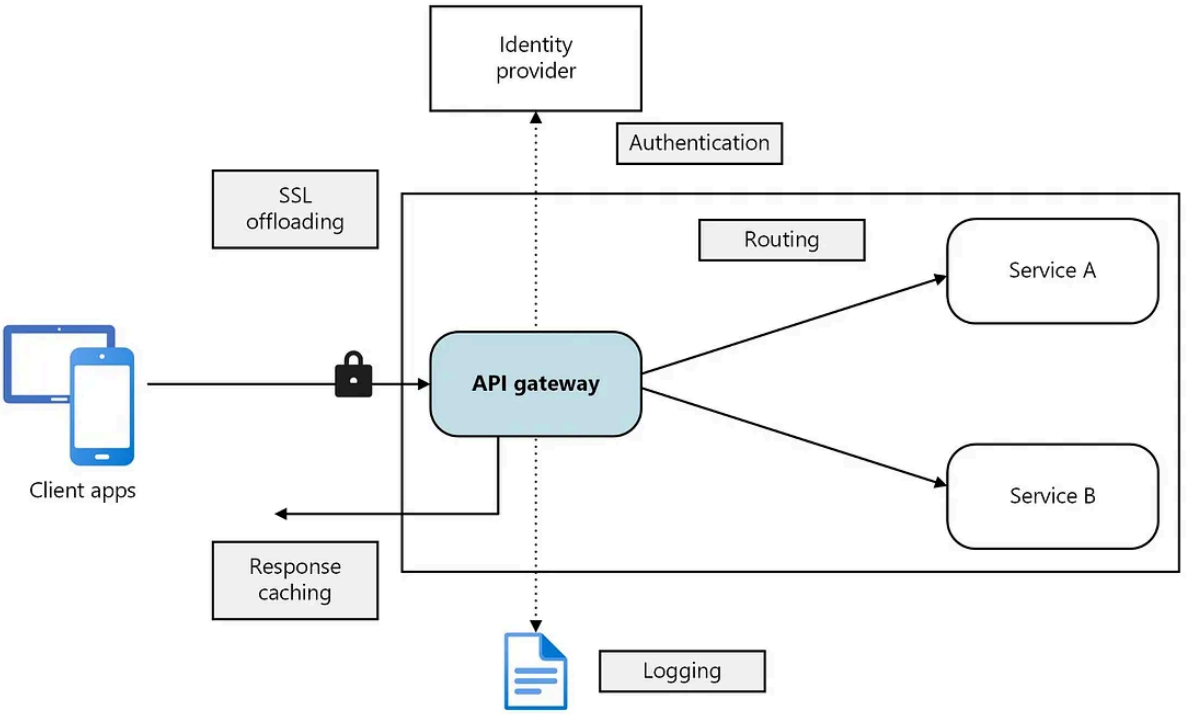
Báo cáo tuần 1

1. **Kiến trúc backend**
    a. **Máy chủ:** Là nền tảng của hệ thống phụ trợ, tiếp nhận yêu cầu của client, Xử lý Business logic, quản lý dữ liệu
    b. **Cơ sở dữ liệu:** Chịu trách nhiệm lưu trữ, tổ chức và quản lý dữ liệu của ứng dụng
    c. **API:** Giao diện lập trình ứng dụng có thuận lợi trong việc giao tiếp, trao đổi dữ liệu giữa các thành phần, hệ thống và ứng dụng khác nhau
    d. **Giải pháp bộ nhớ đệm:** Các cơ chế bộ nhớ đệm tạm thời lưu trữ dữ liệu truy cập thường xuyên trong một lớp lưu trữ truy cập nhanh
    e. **Truyền tin bất đồng bộ:** Cho phép giao tiếp độc lập, bất đồng bộ để đạt hiệu suất
    f. **Xác thực và Ủy quyền:** Bảo đảm rằng chỉ người dùng đã được xác thực mới có thể truy cập vào hệ thống và có quyền hạn phù hợp để thực hiện các thao tác trên hệ thống



2. **Thiết kế API**
    a. **Xác định mục tiêu và yêu cầu:** Phân tích use case, client, luồng dữ liệu, các nghiệp vụ trước khi thiết kế

b. **Thiết kế endpoints và cấu trúc:** Định nghĩa URL, method(GET, POST, PUT, DELETE), request/response format (JSON)

c. **Xử lý xác thực và bảo mật:** Chọn các cơ chế như JWT, OAuth, rate limiting, định nghĩa error code chuẩn(400, 401,500)

3. **Thiết kế Database**
   a. **Quy trình để thiết kế một Database**
      i. **Phân tích yêu cầu:** Thu thập nhu cầu người dùng, entities, relationships để tránh sai lệch sau
      ii. **Thiết kế mức khái niệm:** Xây ERD, mô hình độc lập DBMS, xác định entities và quan hệ
      iii. **Thiết kế mức logic:** Chuyển ERD thành schemas(tables, keys, normalization 1NF-3NF)
      iv. **Thiết kế mức vật lý:** Chọn storage, indexes, partitions cho hiệu suất
      v. **Thiết kế an toàn mức bảo mật:** Thêm roles, ancrytion, access control
      vi. **Pha điều chỉnh:** Tối ưu hóa, testing, refine dựa trên performance
   b. **Thiết kế mô hình liên kết thực thể trong dự án quản lý sách**
      i. **Các thực thể và thuộc tính tương ứng**
         1. **Thông tin về tác giả(authors)**
            a. **<u>ID</u>:** Mã định danh tác giả(khóa chính)
            b. **name:** Tên tác giả
            c. **bio:** Tiểu sử, thông tin về tác giả

```python
class Author(Base):
    __tablename__ = "authors"

    id = Column(Integer, primary_key=True,index=True)
    name = Column(String(255), nullable=False, unique=True,index=True)
    bio = Column(Text, nullable=True)
```

         2. **Thông tin về sách(books)**
            a. **<u>ID</u>:** Mã định danh tác giả(khóa chính)
            b. **title:** Tên tác giả

c. **description:** Tiểu sử, thông tin về tác giả
d. **published_year:** Năm xuất bản
e. **cover_image:** Đường dẫn lưu trữ hình ảnh bìa sách
f. **author_id:** Mã tác giả (Khóa ngoại liên kết với bảng Authors)
g. **category_id:** Mã thể loại (Khóa ngoại liên kết với bảng Categories)
h. **created_at:** Thời gian bản ghi được tạo trong hệ thống
i. **updated_at:** Thời gian thông tin sách được cập nhật lần cuối

3. **Thông tin về thể loại**
   a. **ID:** Mã định danh thể loại (Khóa chính - Primary Key)
   b. **name:** Tên thể loại sách (Không trùng lặp)
   c. **description:** Mô tả chi tiết về đặc điểm của thể loại này

ii. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

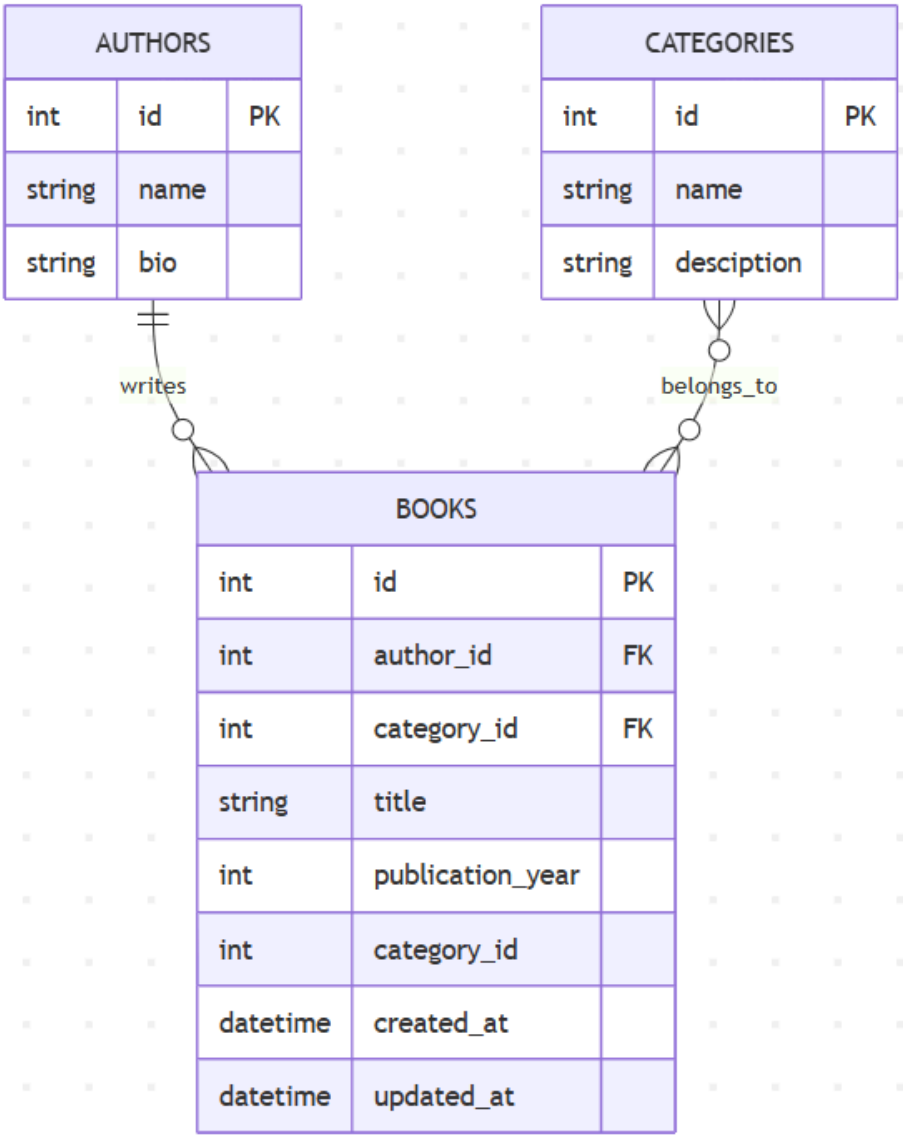
1. **Mối quan hệ giữa authors và books(1:N)**

```
# Relationship 1-n with book
books = relationship("Book",back_populates="author")
```

2. **Mối quan hệ giữa categories và books(N:N)**

```
# Relationship n-n with book
books = relationship(
    "Book",
    secondary=book_category,
    back_populates="category"
    )
```

iii. Sơ đồ thực thể liên kết



c. Triển khai cơ sở dữ liệu vật lý

i. Author

```
class Author(Base):
    __tablename__ = "authors"

    id = Column(Integer, primary_key=True,index=True)
    name = Column(String(255), nullable=False, unique=True,index=True)
    bio = Column(Text, nullable=True)
```

ii. Category

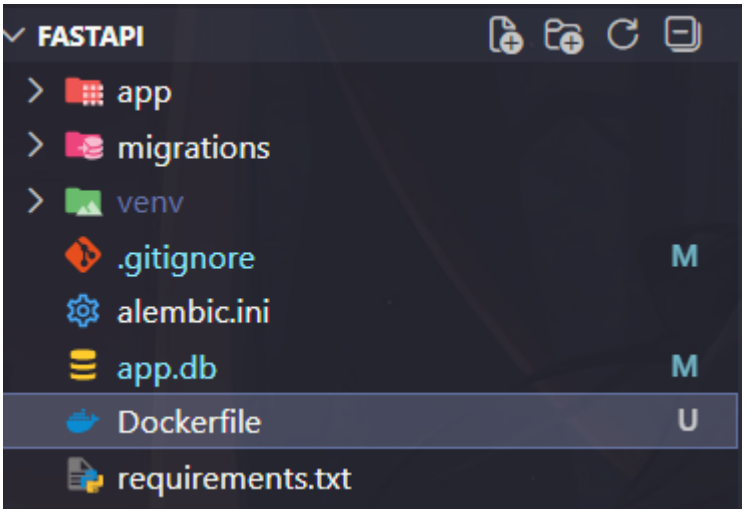
```python
class Category(Base):
    __tablename__ = "categories"

    id = Column(Integer, primary_key=True,index=True)
    name = Column(String(255), nullable=False, unique=True,index=True)
    description = Column(Text, nullable=True)
```

iii. Book

```python
class Book(Base):
    __tablename__ = "books"

    id = Column(Integer, primary_key=True,index=True)
    title = Column(String(255), nullable=True,index=True)
    description = Column(Text, nullable=True)
    published_year = Column(Integer, nullable=True)

    author_id = Column(Integer, ForeignKey("authors.id", ondelete="RESTRICT"),nullable=False)
    category_id = Column(Integer, ForeignKey("categories.id", ondelete="RESTRICT"),nullable=False)

    cover_image = Column(String(255),nullable=True) #save path,example: "static/covers/xxx.jpg"

    created_at = Column(DateTime(timezone=True),server_default=func.now(),nullable=False)
    updated_at = Column(DateTime(timezone=True),server_default=func.now(),onupdate=func.now(),nullable=False)
```

4. Cách build và chạy Docker

a. **Dockerfile:** Tạo file Dockerfile (không đuôi) trong thư mục dự án



Trong Dockerfile thực hiện những dòng lệnh sau:

```
FROM python:3.13.7-slim

#Không tạo ra file .pyc nhằm tiết kiệm không gian
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1

# Thiết lập khu vực làm việc
WORKDIR / app

#copy file requirement để tận dụng cache của Docker
COPY requirements.txt

# Cài đặt các thư viện cần thiết
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

b. Build Image

Mở terminal tại thư mục Dockerfile, chạy lệnh

```
docker build -t fastapi-ptit:v5 .
```

Output

```
[+] Building 913.2s (12/12) FINISHED                                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                     0.0s
 => => transferring dockerfile: 367B                                                                                     0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.13.7-slim                                                    2.0s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                                            0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                        0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                          0.0s
 => [internal] load build context                                                                                        1.3s
 => => transferring context: 479.82kB                                                                                    1.3s
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.13.7-slim@sha256:5f55cdf0c5d9dc1a415637a5ccc4a9e18663ad203673173b8cda8f8dcacef689  1.6s
 => => resolve docker.io/library/python:3.13.7-slim@sha256:5f55cdf0c5d9dc1a415637a5ccc4a9e18663ad203673173b8cda8f8dcacef689  1.6s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                                            0.0s
 => CACHED [2/5] WORKDIR /app                                                                                            0.0s
 => [3/5] COPY requirements.txt .                                                                                        0.1s
 => [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt                                                           399.2s
 => [5/5] COPY . .                                                                                                       5.9s
 => exporting to image                                                                                                 503.7s
 => => exporting layers                                                                                                412.6s
 => => exporting manifest sha256:56540a9f7e4a0eb9cc4530354bf47d7ee0e8ea03a15649be0e5a138b6d805b72                        0.1s
 => => exporting config sha256:d8ba43b64bfa50ec31eaa68262941626b965e6245eb0d65ebe65ef62de0d24dd                          0.1s
 => => exporting attestation manifest sha256:751a4ddc70d388ded4c832a1aacb5ad8aa3ef8ba54c8d62179d229e44e01afe8            0.1s
 => => exporting manifest list sha256:80c931095e3a82cf820177aecadfd9b252d2bc99a52a53f0b1b7754ee6b6e746                   0.1s
 => => naming to docker.io/library/fastapi-ptit:v5                                                                       0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/fastapi-ptit:v5                                                                   90.5s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/yn5dz80izgoheztkfg8tvauq3
```

c. **Chạy Container**

Để chạy container chạy lệnh sau:

```
docker run -d -p 8000:8000 --name book-app-v5 fastapi-ptit:v5
```

Output:

```
2cfdcdaee9659028d6c7619ea49b87dc976c3455e8609acd17a69b4caa2e6869
```

=> Đã thành công

d. **Quản lý Docker**

Xem các container đang chạy	**docker ps**
Xem tất cả container (cả cái đã tắt)	**docker ps -a**
Dừng một container	**docker stop <container_name>**
Xóa một container	**docker rm**
Xem danh sách Image	**docker images**
Xóa Image	**docker rmi <image_id>**
Xem log của container	**docker logs -f <tên_or_id>**